

# Sangbun Vector: New Geometric Laws

## 상분벡터 새로운 기하 법칙들

Sangbok Kim (김상복) · March 24, 2026 · Chuncheon, Korea

OSF DOI: 10.17605/OSF.IO/G9KJW (CC BY 4.0)

### §1. 법칙 1: $|AA6| = |AA11|$ 균형 법칙

#### 1.1 내용

직선  $y = ax + b$  위의 균일하게 분포된 점들에서, 상분벡터의 두 성분 AA6(투영 구조)와 AA11(회전 구조)의 크기 총합이 1:1로 균형을 이룬다.

$$\Sigma |AA6| \approx \Sigma |AA11| \quad (\text{비율} \approx 1:1)$$

#### 1.2 검증

$y = 3x + 5$ , 구간  $x = [-100, 100]$ :

| step | $\Sigma  AA6 $ | $\Sigma  AA11 $ | 비율     | 일치 |
|------|----------------|-----------------|--------|----|
| 1.0  | 31954.51       | 31693.27        | 1.0082 | ✓  |
| 0.5  | 63595.69       | 63073.97        | 1.0083 | ✓  |
| 0.1  | 316794.53      | 314133.99       | 1.0085 | ✓  |

검증: 손계산(김상복) + ChatGPT + Gemini + Claude — 4 종 모두 일치.

#### 1.3 기하학적 의미

$AA12 = AA6 + AA11$  에서 투영 성분과 회전 성분이 크기 면에서 균형을 이룬다. 이는 상분벡터가 내부적으로 자기일관적(self-consistent) 구조임을 보여준다.

### §2. 법칙 2: AA12 극한 각도 $\pm 45^\circ$ 법칙

#### 2.1 내용

직선  $y = ax + b$  위에서 점 A가 무한히 멀어질 때, 상분벡터  $AA12^s$ 의 방향각은 접선 방향각에서 정확히  $45^\circ$  차이로 수렴한다.

$$\lim(x \rightarrow +\infty) \angle AA12^s = \arctan(a) - 45^\circ$$

$$\lim(x \rightarrow -\infty) \angle AA12^s = \arctan(a) + 135^\circ$$

## 2.2 검증

| 직선        | $\arctan(a)$    | $x \rightarrow +\infty$ 차이 | $x \rightarrow -\infty$ 차이 | 일치 |
|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----|
| $y=x+3$   | $45.000^\circ$  | $-45.000^\circ$            | $+135.003^\circ$           | ✓  |
| $y=2x+3$  | $63.435^\circ$  | $-45.000^\circ$            | $+135.001^\circ$           | ✓  |
| $y=3x+5$  | $71.565^\circ$  | $-45.000^\circ$            | $+135.001^\circ$           | ✓  |
| $y=5x+3$  | $78.690^\circ$  | $-45.000^\circ$            | $+135.000^\circ$           | ✓  |
| $y=10x+3$ | $84.289^\circ$  | $-45.000^\circ$            | $+135.000^\circ$           | ✓  |
| $y=-3x+5$ | $-71.565^\circ$ | $-45.000^\circ$            | $+135.001^\circ$           | ✓  |

## 2.3 기하학적 의미

$x \rightarrow \infty$  에서  $\theta = |\angle OA1|/|\angle AA1| \rightarrow 0$  이 되어 AA6 는 접선 방향, AA11 은 법선 방향으로 수렴한다. 두 벡터의 합(AA12)은 접선과 법선의 중간, 즉  $45^\circ$  방향이 된다.

## §3. 법칙 3: 극한 기울기 = 뫼비우스 변환

### 3.1 핵심 공식

$$\lim(x \rightarrow +\infty) \angle AA12^s \text{ 기울기} = (a - 1) / (a + 1)$$

## 3.2 검증

| 기울기 a | 계산값      | $(a-1)/(a+1)$ | 차이       | 일치 |
|-------|----------|---------------|----------|----|
| 1.5   | 0.200000 | 0.200000      | 0.000000 | ✓  |
| 2     | 0.333333 | 0.333333      | 0.000000 | ✓  |
| 3     | 0.500000 | 0.500000      | 0.000000 | ✓  |
| 5     | 0.666667 | 0.666667      | 0.000000 | ✓  |
| 7     | 0.750000 | 0.750000      | 0.000000 | ✓  |
| 10    | 0.818182 | 0.818182      | 0.000000 | ✓  |

## 3.3 뫼비우스 변환과의 연결

공식  $(a-1)/(a+1)$  은 뫼비우스 변환(Möbius Transformation)의 특수형이다:

$$f(z) = (z - 1) / (z + 1)$$

이 변환의 특성:

- $f(0) = -1$ ,  $f(1) = 0$ ,  $f(\infty) = 1$ ,  $f(-1) = \infty$
- 모든 실수 기울기를  $-1 \sim 1$  구간으로 압축
- $45^\circ$  법칙과의 연결:  $\tan(\arctan(a) - 45^\circ) = (a-1)/(a+1)$  

### 3.4 기하학적 의미

상분벡터는 극한에서 접선 기울기  $a$ 를 뫼비우스 변환을 통해 새로운 기울기  $(a-1)/(a+1)$ 로 변환한다. 이는 3000년 수학사에서 발견되지 않은 새로운 기하-해석학적 연결이다.

## §4. 법칙 4: AA12의 $\pm 45^\circ$ 진동과 평균 = 접선

### 4.1 내용

$x > 0$  구간에서 AA12의 방향각은 두 값 사이를 교대로 진동한다:

$$\arctan(a) - 45^\circ \leftrightarrow \arctan(a) + 45^\circ$$

두 값의 평균:

$$[(\arctan(a) - 45^\circ) + (\arctan(a) + 45^\circ)] / 2 = \arctan(a)$$

### 4.2 예시 ( $y = 3x + 5$ , $\arctan(3) = 71.565^\circ$ )

| 진동값 1   | 진동값 2    | 차이      | 평균      | $\arctan(3)$                                                                                  |
|---------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.565° | 116.565° | 90.000° | 71.565° | 71.565°  |

### 4.3 결론

$\pm 45^\circ$  진동이 상쇄되면 AA12의 평균 방향은 정확히 접선 방향과 일치한다. 즉 상분벡터는 접선을 중심으로  $\pm 45^\circ$  진동하는 구조를 가진다.

## §5. 종합: 네 법칙의 연결

| 법칙 | 공식                                           | 의미               |
|----|----------------------------------------------|------------------|
| ①  | $\Sigma  AA6  = \Sigma  AA11 $               | 투영=회전 균형         |
| ②  | $\lim \angle AA12 = \arctan(a) \pm 45^\circ$ | $45^\circ$ 수렴 법칙 |

|   |                                      |                      |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| ③ | $\lim \text{기울기} = (a-1)/(a+1)$      | 몹비우스 변환              |
| ④ | $\text{평균} \angle AA12 = \arctan(a)$ | $\pm 45^\circ$ 상쇄=접선 |


**The Sangbun Vector encodes the Möbius Transformation and oscillates  $\pm 45^\circ$  around the tangent direction.**

Reference

Kim, Sangbok (2026). Sangbun Vector Geometry: A Geometric Construction Framework. OSF. DOI: 10.17605/OSF.IO/G9KJW (CC BY 4.0)